南京信息工程大学试卷 答案与评分标准

2021－2022 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2022 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿

一（25 分）、系统结构如图 1 所示，试：

（1）（5 分）画出系统对应的信号流图。

（2）（10 分）分别求传递函数 $\Phi_R(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\Phi_E(s)=\dfrac{E(s)}{R(s)}$。

（3）（5 分）试判断闭环系统 $\Phi_R(s)$ 的稳定性。

（4）（5 分）试用终值定理，计算系统对单位阶跃信号 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差。

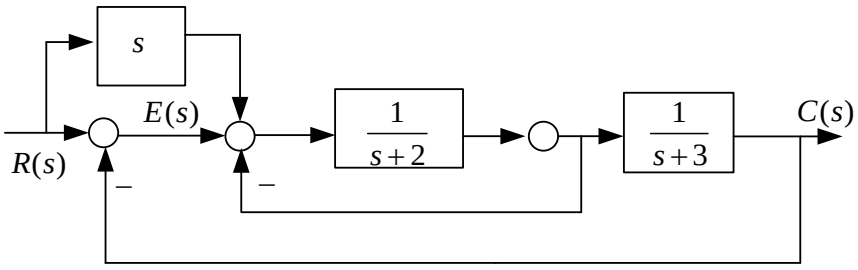
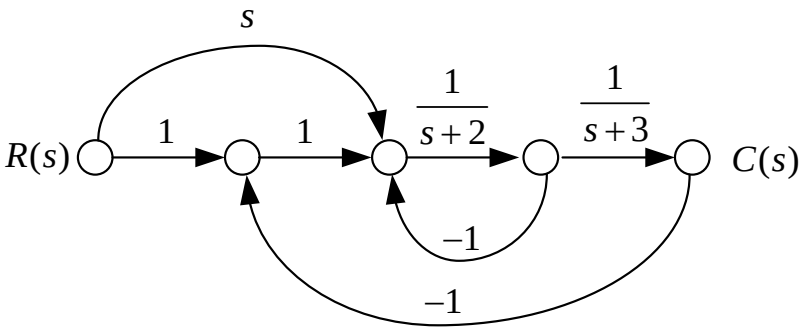


图 1

解：（1）



（2）本系统中有 2 个单独回路，分别为

$$L_1=-\frac{1}{s+2},L_2=-\frac{1}{(s+3)(s+2)}$$

无不接触回路。

则流图特征式为

$$\Delta = 1 + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{(s+3)(s+2)} = \frac{s^2+6s+10}{(s+3)(s+2)}$$

1.对于$\Phi_R(s) = \frac{C}{R}$，从 R 到 C 有 2 条前向通路，其前向通路增益和余因子式分别是

$$p_1 = \frac{1}{(s+3)(s+2)}, \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = \frac{s}{(s+3)(s+2)}, \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得

$$\Phi_R(s) = \frac{C}{R} = \frac{p_1\Delta_1 + p_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{s+1}{s^2+6s+10}$$

2.对于$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$，从 R 到 E 有 2 条前向通路，其前向通路增益和余因子式分别是

$$p_1 = 1, \Delta_1 = 1 + \frac{1}{s+2}$$

$$p_2 = -\frac{s}{(s+3)(s+2)}, \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得

$$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}$$

（3）此时闭环特征方程为$s^2+6s+10$=0，显然两个根都具有负实部，闭环系统稳定。

（4）此时$E(s) = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}R(s) = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}\frac{1}{s}$，由终值定理可知

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10} = 0.9$$ 。

二（12 分）、多旋翼无人机水平方向运动方程可以表述为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_t/J}{s^2+(B/J)s}$$

其中输入$u(t)$为电机转速平方，输出$y(t)$为无人机倾角，B为阻尼系数，J为转动惯量，K_t为转矩系数。

（1）（6 分）对无人机施以单位负反馈控制（如图 2 所示），试求此时闭环系统的阻尼比ζ与自然震荡频率ω_n、超调量$\sigma\%$和调节时间t_s（5%误差）。为计算简便，取$B=J=K_t=1$，计算结果保留 1 位小数。（提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$，$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}$）

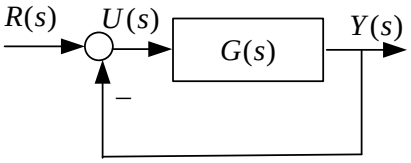


图 2

（2）（6 分）若对无人机采用 PD 控制（如图 3 所示），试求使得阻尼比为 0.7 的T_D值（计算结果保留 1 位小数）。

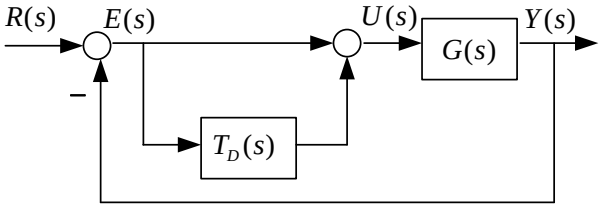


图 3

解：(1)可知

$$G(s)=\frac{1}{s^2+s}$$

由二阶系统的标准形式可知

$$\begin{cases}2\zeta\omega_n=1\\ \omega_n^2=1\end{cases}$$

可得阻尼比与自然震荡频率分别为

$$\begin{cases}\zeta=0.5\\ \omega_n=1\end{cases}$$

$$超调量\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%\approx16.3\%$$

误差带$\Delta=0.05$时，

$$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=7\text{（s）}$$

(2)若采用 PD 控制，此时开环传递函数为

$$G(s)=\frac{(T_Ds+1)}{s^2+s}$$

闭环传递函数为

$$\Phi_N(s)=\frac{(T_D s+1)}{s^2+(1+T_D)s+1}$$

由$\zeta_d=\frac{1+T_d}{2\omega_n}=0.7$，得$T_d=\frac{2(\zeta_d-\zeta)}{\omega_n}=0.4$

三、(15 分) 某机电一体化控制系统如图 4 所示，其中$G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+s+1)}$。

（1）（12 分）试绘制该系统的根轨迹图（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线以及与虚轴的交点）。

（2）（3 分）试给出使闭环系统***稳定***的 K 值范围。

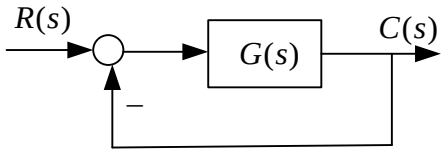


图 4

解：1）可知 n=3 ，m=0，有 3 个开环极点，为 $p_{1,2}=\dfrac{-1\pm j\sqrt{3}}{2}, p_3=0$，无开环零点为。

(1 分)

2）可知有 n-m=3 条渐近线，渐近线与实轴的交点和交角分别为(3 分)

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{3}p_i}{n-m}=-\frac{1}{3},\qquad \varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3},\ \ k=0,1,2$$

3）可知$(-\infty,0)$是实轴上的根轨迹。(1 分)

4）可知闭环特征方程为(4 分)

$$D(s)=s(s^2+s+1)+K=s^3+s^2+s+K=0$$

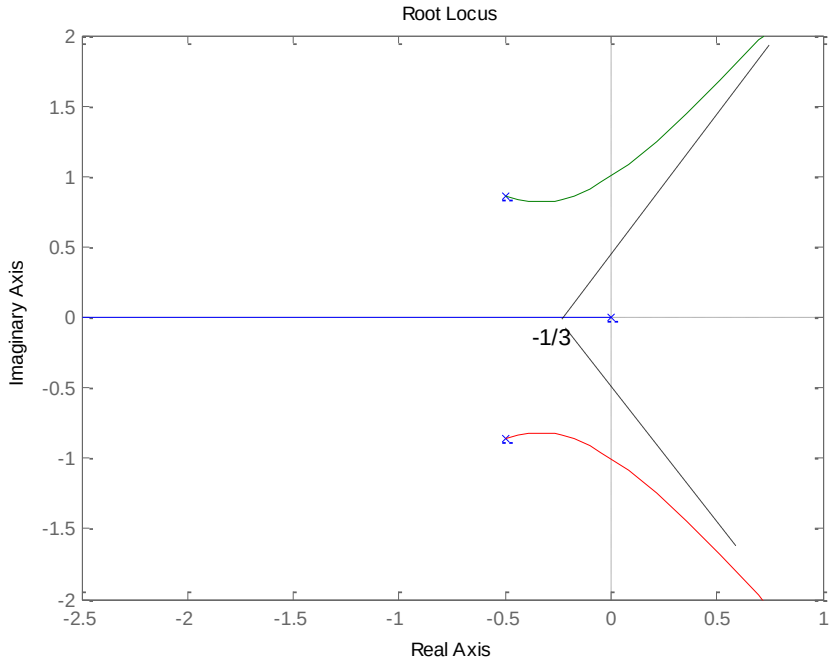
列劳斯表可得

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 1 & K \\ s^1 & 1-K & \\ s^0 & K & \end{array}$$

可得 $K=1$ 时，根轨迹与虚轴相交。利用 $K=1$ 构造辅助方程可得与虚轴交点坐标为

$s^2+K=0\Rightarrow s_{1,2}=\pm j$。

4）综上，可得根轨迹图为（3 分）



（2）（3 分）由（1）可知，当 0<K<1 时，闭环系统稳定。

四(20 分)、天线指向控制系统如图 5 所示，其中 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+5)(s+10)}$。

（1）（12 分）试概略绘制 $KG(s), K>0$ 的 Nyquist 图；

（2）（8 分）试利用奈氏判据，判断使闭环系统***稳定***的 K 值范围。

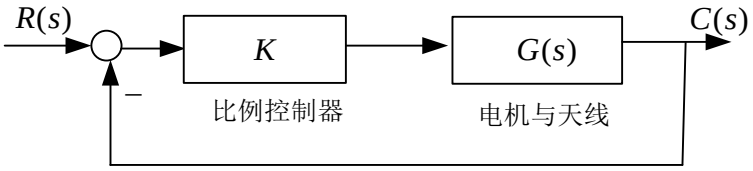


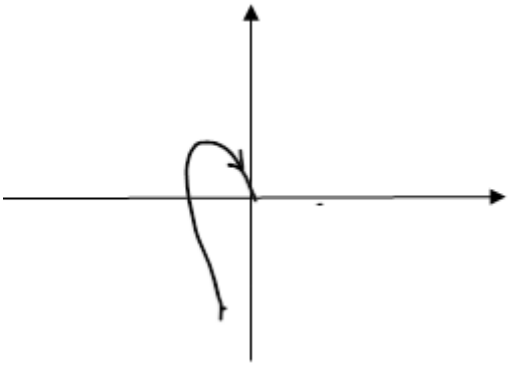
图 5

解：（1） $KG(s)$ 的频率特性为 $G(j\omega)=\dfrac{10K}{j\omega(j\omega+5)(j\omega+10)}$

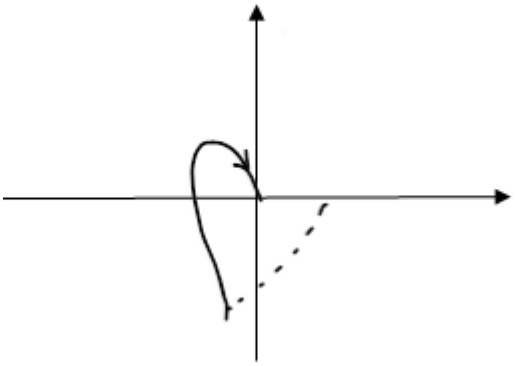
$G(j0)=\infty\angle-90^0$

$G(j\infty)=0\angle-270^0$

可得如下奈氏图



（2）系统存在一个积分环节，需补画虚线，得其奈氏围线



系统的频率特性：

$$G(j\omega)=\frac{10K}{j\omega(j\omega+5)(j\omega+10)}=-\frac{150K\omega+j10K(50-\omega^2)}{\omega(\omega^2+25)(\omega^2+100)}$$

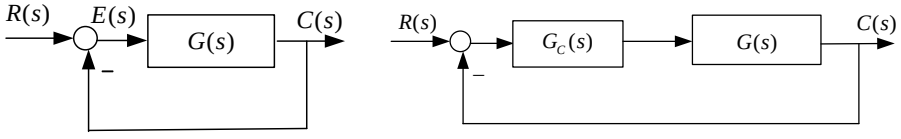
令其虚部为 0，可得 $\omega^2=50$

其实部为 $-\frac{150K}{(\omega^2+25)(\omega^2+100)}=-\frac{K}{75}$

由于开环系统在右半平面无极点，所以 P=0,如果想保证系统稳定，即 Z=0，由奈氏判据可知 N=0，所以奈氏曲线不能穿越 $(-\infty,-1)$ 由此得 $-\frac{K}{75}>-1$

所以 $0<K<75$ 时闭环系统稳定。

五（20 分）、设单位反馈系统如下图 6（A）所示，其中 $G(s)=\frac{10}{s(1+0.2s)}$。



A　　B

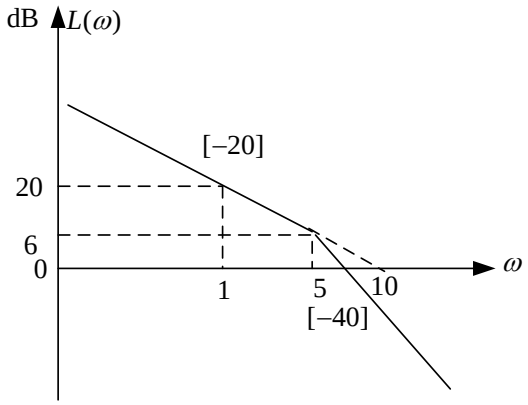
图 6

（1）（5 分）试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图；

（2）（6 分）试计算系统截止频率的和相角裕度；

（3）（9 分）试设计如图 6（B）所示的超前校正环节，使校正后系统截至频率为 10rad/s。

解：（1）



（2）其频率特性为 $G(\omega j)=\dfrac{10}{\omega j(1+0.2\omega j)}$，幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20-20\lg\omega, 0<\omega\le 5\\ 20-20\lg\omega-20\lg 0.2\omega, \omega>5\end{cases}$$

由图可知截止频率位于 $\omega>5$ 频段。令 $20-20\lg\omega-20\lg 0.2\omega=0$，求解得截止频率为 $\omega_c=5\sqrt{2}$。

可知 $G(s)$ 的相频特性为 $\angle G(\omega j)=-90^\circ-\arctan 0.2\omega$，

由定义可知相角裕度 $\gamma=180^\circ+\angle G(\omega_c j)=180^\circ+(-90^\circ-\arctan 0.2\omega_c)\approx 35.3^\circ$。

（3）校正后截至频率为 $\omega_c^{'}=10$。

设 $-10\lg a=L_a(\omega_c^{'})=20\lg K-20\lg\omega_c^{'}-20\lg 0.2\omega_c^{'}\Rightarrow a=4$

进而可得 $T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega'_c}=0.05$。同时构造附加放大环节 $K_c=a$，可得超前校正环节。

验证可知满足条件。

六、（8 分）设闭环离散系统结构图如图 7 所示，试求 C(z)。

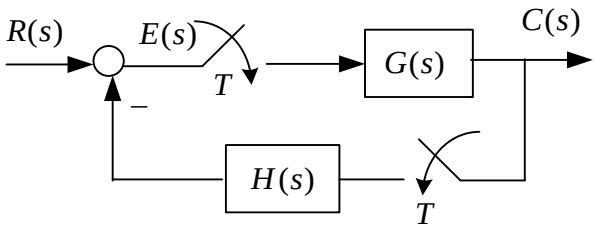


图 7

解：

$$C(s)=G(s)E^*(s)$$

$$E(s)=R(s)-H(s)C^*(s)\text{（4分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C^*(s)=G^*(s)E^*(s)=G^*(s)(R^*(s)-H^*(s)C^*(s))\text{（2分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C^*(s)=\frac{G^*(s)R^*(s)}{1+G^*(s)H^*(s)}\text{（2分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C(z)=\frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}\text{（2分）}$$